

定理 3.1.

$f(z)$: 連続な関数,

C : 長さ L の曲線 $z = z(t)$, $a \leq t \leq b$,

M : C 上での $|f(z)|$ の最大値,

このとき, 次の式が成り立つ:

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_a^b |f(z)| \left| \frac{dz(t)}{dt} \right| dt \leq ML.$$

この定理の証明をするための準備をする.

補題

$$\left| \int_a^b f(z(t)) dt \right| \leq \int_a^b |f(z(t))| dt.$$

証明:

$\int_a^b f(z(t)) dt$ は複素数なので, 次のように書ける;

$$\int_a^b f(z(t)) dt = r e^{i\theta},$$

ここで, $r = \left| \int_a^b f(z(t)) dt \right|$, θ は $\int_a^b f(z(t)) dt$ の偏角である.

これより,

$$\left| \int_a^b f(z(t)) dt \right| = e^{-i\theta} \int_a^b f(z(t)) dt = \int_a^b e^{-i\theta} f(z(t)) dt$$

$$= \int_a^b \left\{ \operatorname{Re}(e^{i\theta} f(z(t))) + \underbrace{i \operatorname{Im}(e^{-i\theta} f(z(t)))}_{=0 \text{ (① 左辺は実数)}} \right\} dt$$

$$= \int_a^b \operatorname{Re}(e^{-i\theta} f(z(t))) dt$$

$$\leq |e^{-i\theta} f(z(t))| = |e^{-i\theta}| |f(z(t))| = |f(z(t))|$$

$$\leq \int_a^b |f(z(t))| dt$$

□

定理 3.1. の証明: $Z(t) = x(t) + iy(t)$ と置く.

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \stackrel{(3)}{=} \left| \int_a^b f(z(t)) \frac{dZ(t)}{dt} dt \right|$$

$$\stackrel{\text{補題}}{\leq} \int_a^b \left| f(z(t)) \cdot \frac{dZ(t)}{dt} \right| dt = \int_a^b |f(z(t))| \left| \frac{dZ(t)}{dt} \right| dt$$

$$\leq M \int_a^b \left| \frac{dZ(t)}{dt} \right| dt$$

$$= \int_a^b \sqrt{\{x'(t)\}^2 + \{y'(t)\}^2} dt \quad (\leftarrow \text{これは弧長の定義})$$

$$= L$$

$$= ML$$

□

例 3. 次の積分を、積分路を分割して、和をとって極限をとることで計算する;

$$\int_C \bar{z} dz, \quad C: z = (1+i)t, \quad (0 \leq t \leq 1)$$

実際,

区間 $0 \leq t \leq 1$ を n 等分すると,

$$z_k = (1+i) \frac{k}{n} \quad (k=1, 2, \dots, n),$$

と表すことができる.

今, ξ_k として次を考える;

$$\xi_k = (1+i) \frac{k}{n} \quad (k=1, 2, \dots, n).$$

($\rightarrow \xi_k$ は z_{k-1} と z_k の間の C 上の任意の点だったこと,
特に今は右側の点でとるということ.)

このとき, $z_0 = 0$ とすると, $f(z) = \bar{z}$ とし,

$$S_n := \sum_{k=1}^n f(\xi_k) (z_k - z_{k-1})$$

$$= \sum_{k=1}^n \overline{\xi_k} (z_k - z_{k-1})$$

$$= \sum_{k=1}^n (1-i) \frac{k}{n} \left\{ (1+i) \frac{k}{n} - (1+i) \frac{k-1}{n} \right\}$$

$$= (1+i) \frac{1}{n}$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{2k}{n^2} = \frac{2}{n^2} \sum_{k=1}^n k$$

$$= \frac{2}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{n}$$

$$\text{よって, } \int_C \bar{z} dz = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$$

□

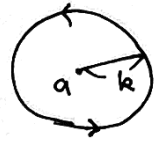
§2. コーシーの定理

C : 曲線とする.

- ・ C が "単-曲線" とは, C が自分自身と再び交ることがないこと.
- ・ C が "単-閉曲線" とは, C が 単-曲線 かつ 閉じていること.

今以後, 単-閉曲線は常に正の回転の向き (反時計方向) がつけてあるとする.
たとえば,

方程式 $|z-a|=k$ は点 a 中心, 半径 k の円である.
これは単-閉曲線.



定理 3.2. (グリーンの定理)

C : 単-閉曲線,

$\mathcal{D}$: xy 平面で C に囲まれた領域,

$M(x,y), N(x,y)$: C と $\mathcal{D}$ を含む領域で C^1 級関数 とする.

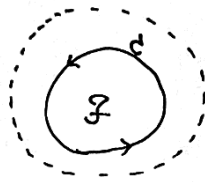
このとき, 次が成り立つ;

$$\int_C (M dx + N dy) = \iint_{\mathcal{D}} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy.$$

C^1 級関数とは,
1回微分可能
かつ,
導関数が連続
な関数

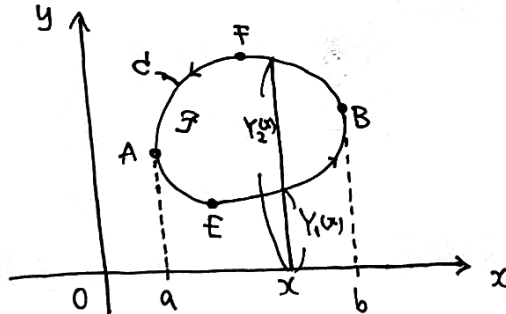
証明:

仮定より,



$M(x,y), N(x,y)$ はこの点線内で C^1 級.

C と y 軸に平行な直線が 多くとも 2 点で交わる場合.

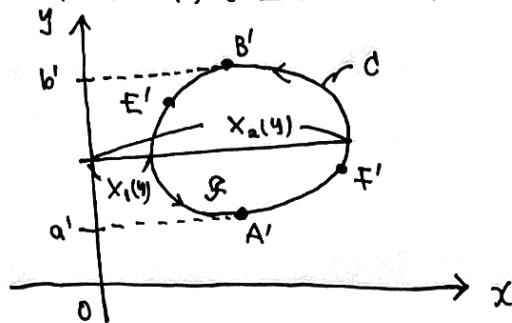


曲線 C も 2つの曲線 AEB と AFB に分け, それぞれの方程式も次のように書く;
 $y=Y_1(x)$, $y=Y_2(x)$.

$$\begin{aligned} \iint_{\mathcal{D}} \frac{\partial M}{\partial y} dx dy &= \int_a^b \int_{Y_1(x)}^{Y_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} dy dx && \textcircled{1} \frac{\partial M}{\partial y} \text{ が連続より, 積分順序交換可} \\ &= \int_a^b \left[M(x,y) \right]_{y=Y_1(x)}^{y=Y_2(x)} dx && \textcircled{2} \text{ 定積分の基本定理} \\ &= \int_a^b \{ M(x, Y_2(x)) - M(x, Y_1(x)) \} dx \\ &= \int_a^b M(x, Y_2(x)) dx - \int_a^b M(x, Y_1(x)) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{A \rightarrow B} M(x, Y_2(x)) dx - \int_{A \rightarrow B} M(x, Y_1(x)) dx \\
&= - \int_{B \rightarrow A} M(x, Y_2(x)) dx - \int_{A \rightarrow B} M(x, Y_1(x)) dx \\
&= - \int_C M(x, y) dx
\end{aligned}$$

C と x 軸に平行な直線が、多くとも2点で交わる場合



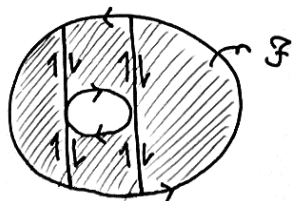
曲系 C を2つの曲系 $A'E'B'$ と $A'F'B'$ に分け、それぞれの方程式も次のように書く;
 $x = X_1(y)$, $x = X_2(y)$

$$\begin{aligned}
\iint_D \frac{\partial N}{\partial x} dx dy &= \int_{a'}^{b'} \int_{X_1(y)}^{X_2(y)} \frac{\partial N}{\partial x} dx dy \\
&= \int_{a'}^{b'} \left[N(x, y) \right]_{x=X_1(y)}^{x=X_2(y)} dy \quad (\text{② 微積分学の基本定理}) \\
&= \int_{a'}^{b'} \{ N(X_2(y), y) - N(X_1(y), y) \} dy \\
&= \int_{a'}^{b'} N(X_2(y), y) dy - \int_{a'}^{b'} N(X_1(y), y) dy \\
&= \int_{A'F'B'} N(X_2(y), y) dy - \int_{A'E'B'} N(X_1(y), y) dy \\
&= \int_{A'F'B'} N(X_2(y), y) dy + \int_{B'E'A'} N(X_1(y), y) dy \\
&= \int_C N(x, y) dy
\end{aligned}$$

以上より,

$$\int_C (M dx + N dy) = \iint_D \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy.$$

一般の領域 D については、次のように細かく領域 D をおいて考えればわかる;



境界は、となり合う領域で、向きが逆になるので、それぞれ打ち消し合う。



定義 2.0 (p.18)

関数 $w=f(z)$ は領域 D で "正則" である.

$\Leftrightarrow$ D 内のすべての点で $w=f(z)$ が微分可能 かつ, $\frac{dw}{dz}=f'(z)$ が連続.

定理 2.1. 2.0 (コーシー-リーマンの方程式)

D : 領域,

$z=x+iy$,

$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$; D で定義された関数 とする.

このとき次の条件が成り立つ;

$f(z)$ が D 上で正則である $\Leftrightarrow u,v:\mathbb{R}^2\rightarrow\mathbb{R}$; D 上 C^1 級関数で,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \text{ を満たす.}$$

$\rightarrow$ 証明は、定理 2.1. でできている.

定理 3.3. (コシーの積分定理)

C : 単一閉曲線

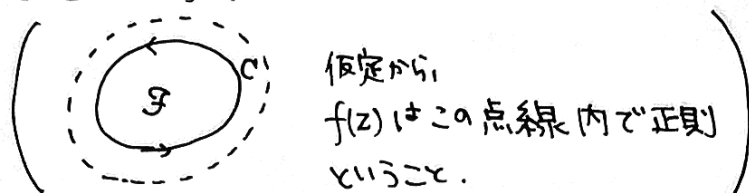
$f(z)$: C と C の内部を含む領域で正則な関数とする.

このとき, $\int_C f(z) dz = 0$.

証明:

$\mathcal{D}$: C の内部とする.

$z = x + iy$ とし, $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ とする.



$$\int_C f(z) dz = \int_C (u dx - v dy) + i \int_C (v dx + u dy) \quad (\text{p.39(2)})$$

$$= \underbrace{\iint_{\mathcal{D}} \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy}_{\stackrel{=0}{\leftarrow \text{コシー-リ-マンの方程式}}} + i \underbrace{\iint_{\mathcal{D}} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy}_{\stackrel{=0}{\leftarrow \text{グリーンの定理}}} \quad (\text{グリーンの定理})$$

$$= 0$$

□

例題 1. C_1, C_2 : 単一閉曲線,

a : C_2 の外部の点,

$0 < n \in \mathbb{Z}$ とし, 次の等式を証明せよ;

$$(1) \int_{C_1} (z-a)^n dz = 0, \quad (2) \int_{C_2} \frac{1}{(z-a)^n} dz = 0$$

解答: (1) z は $\mathbb{C}$ 平面全域で正則であることから, $z-a$ は $\mathbb{C}$ 平面全域で正則である.

さらに, $\frac{dz^n}{dz} = n z^{n-1} \quad (n \in \mathbb{N})$ (p.25) より $n \geq 1$ のとき,

$(z-a)^n$ も $\mathbb{C}$ 平面全域で正則である.

よって, $(z-a)^n$ は, C_1 と C_1 の内部を含む領域で正則である.

だから, 定理 3.3. より, $\int_{C_1} (z-a)^n dz = 0$.

(2) 上のことから,

$\frac{1}{(z-a)^n}$ は, 点 a を除く $\mathbb{C}$ 平面で正則である.

今, 点 a は C_2 の外部の点なので,

$\frac{1}{(z-a)^n}$ は, C_2 と C_2 の内部を含む領域で正則である.

だから, 定理 3.3. より, $\int_{C_2} \frac{1}{(z-a)^n} dz = 0$.

□

例1. 上の等式も正確かめよ. つたし, C は任意の単一閉曲線系とする.

$$(1) \int_C e^{iz} dz = 0, \quad (2) \int_C \sin z dz = 0.$$

解答:

$$(1) z = x + iy \text{ と書くとき, } e^{iz} = e^{ix-y} = e^{-y}(\cos x + i \sin x) =: u(x, y) + i v(x, y).$$

複素数平面全域で,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -e^{-y} \sin x = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^{-y} \cos x = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

が成り立つので, 定理 2.1. より, e^{iz} は複素数平面全域で正則である.

よって, e^{iz} は, C と C の内部も含む領域で正則なので,

$$\text{定理 3.3. から, } \int_C e^{iz} dz = 0.$$

(2) $\sin z$ は複素数平面全域で正則なので, C と C の内部も含む領域で正則.

$$\text{定理 3.3. から, } \int_C \sin z dz = 0.$$

□

定理 3.4.

D : 領域,

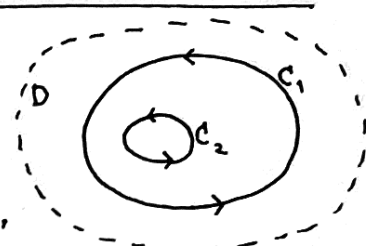
$f(z)$: D で正則な関数,

C_1, C_2 : D 内の単一閉曲線で, C_2 は C_1 の内部にある,

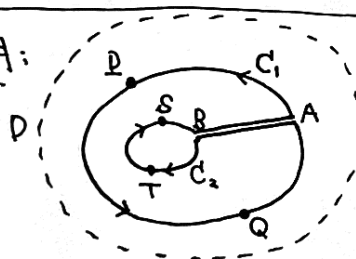
さらに, C_1 と C_2 で囲まれた領域は D 内に含まれているとする.

このとき, 次が成り立つ:

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz$$



言証明:



曲線 C_1 上に点 A, B, C , 曲線 C_2 上に点 D, E, F をとる.

今曲線 C として, $ABCD E F G H A$ を考えると,

これは, 単一閉曲線になっている.

f は, C_1, C_2 と, C_1, C_2 で囲まれた領域を含む領域で正則だから, 定理 3.3. より,

$$\int_C f(z) dz = 0.$$

曲線 C は, $ABCD A$, AB , $EDCB$, BA という単一曲線から成る.

$$\text{ここで, } C_1 = ABCA, \quad -C_2 = EDCB.$$

$$\text{だから, } 0 = \int_C f(z) dz$$

$$= \left\{ \int_{C_1} + \int_{AB} + \int_{-C_2} + \int_{BA} \right\} f(z) dz$$

$$= \left\{ \int_{C_1} + \int_{AB} - \int_{C_2} - \int_{AB} \right\} f(z) dz$$

$$= \int_{C_1} f(z) dz - \int_{C_2} f(z) dz.$$

□

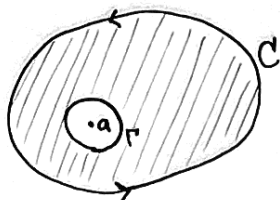
例題2.

C : 単一閉曲線系,

a : C の内部の点 とする. このとき, 次の等式を証明せよ.

$$(1) \int_C \frac{1}{z-a} dz = 2\pi i, \quad (2) \int_C \frac{1}{(z-a)^n} dz = 0 \quad (n > 1).$$

解答:



$\Gamma: |z-a|=r$ とする.

ここで, この r は, Γ と C が交らないようにとる.

今, C と Γ で囲まれた領域で, $\frac{1}{(z-a)^n}$ ($0 < n \in \mathbb{Z}$) は正則関数で,
定理 3.4. より,

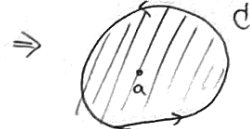
$$\int_C \frac{1}{(z-a)^n} dz = \int_\Gamma \frac{1}{(z-a)^n} dz.$$

§1 例題 2 より,

$$\int_\Gamma \frac{1}{(z-a)^n} dz = \begin{cases} 2\pi i & n=1, \\ 0 & n>1. \end{cases}$$

$$\text{したがって, } \int_C \frac{1}{(z-a)^n} dz = \begin{cases} 2\pi i & n=1, \\ 0 & n>1. \end{cases}$$

r に依存していない.



$r \rightarrow 0$ とすると, ともとも
考えていた領域を
みることもできる.

定理 3.4. (拡張)

D : 領域, $n \in \mathbb{N}$

$f(z)$: D で正則な関数,

$C, C_1, \dots, C_n$: D 内の単一閉曲線系で, $C_1, \dots, C_n$ は C の内部にある,

さらに, $C, C_1, \dots, C_n$ で囲まれた領域は D 内で含まれている とする.

このとき, 次の等式が成り立つ:

$$\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \dots + \int_{C_n} f(z) dz. \quad (1)$$

証明のヒント:

ここで考えているのは, (例えば, C_1, C_2 の2つだけの場合)

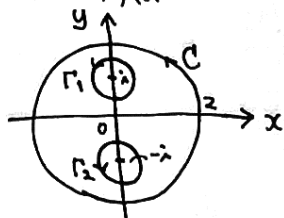


定理 3.4. の証明のときのように, 曲線系を分けて考えればよい.

例題3. $\int_C \frac{z}{z^2+1} dz$ を求めよ. ただし, C は円 $|z|=2$ である.

解答: $\frac{z}{z^2+1} = \frac{z}{(z-\lambda)(z+\lambda)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{z-\lambda} + \frac{1}{z+\lambda} \right)$

これより, 点 $\pm\lambda$ で, この被積分関数は正則でない.



$$\Gamma_1: |z-\lambda|=r_1,$$

$$\Gamma_2: |z+\lambda|=r_2. \text{ とする.}$$

ここで, r_1 と r_2 は, それぞれ λ の円が互いに交わらないようにとり, さらに Γ_1, Γ_2 が C と交わらないようにする.

このとき, 被積分関数 $\frac{z}{z^2+1}$ は, C, Γ_1, Γ_2 で囲まれた領域で正則

定理3.4. (留数定理) より,

$$\int_C \frac{z}{z^2+1} dz = \int_{\Gamma_1} \frac{z}{z^2+1} dz + \int_{\Gamma_2} \frac{z}{z^2+1} dz$$

$$= \frac{1}{2} \int_{\Gamma_1} \frac{dz}{z-\lambda} + \frac{1}{2} \int_{\Gamma_1} \frac{dz}{z+\lambda} + \frac{1}{2} \int_{\Gamma_2} \frac{dz}{z-\lambda} + \frac{1}{2} \int_{\Gamma_2} \frac{dz}{z+\lambda}$$

ここで, $\frac{1}{z+\lambda}$ は, Γ_1 と Γ_2 の内部を含む領域で正則,

$\frac{1}{z-\lambda}$ は, Γ_2 と Γ_2 の内部を含む領域で正則, したがって,

定理3.3.

$$= \frac{1}{2} \int_{\Gamma_1} \frac{1}{z-\lambda} dz + \frac{1}{2} \int_{\Gamma_2} \frac{1}{z+\lambda} dz$$

また, 例題2 から,

$$= \frac{1}{2} \cdot 2\pi\lambda + \frac{1}{2} \cdot 2\pi\lambda$$

$$= 2\pi\lambda$$

□

問題1. 次の積分を求めよ.

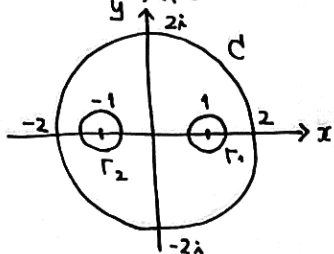
(1) $\int_C \frac{z}{z^2-1} dz$, $C: |z|=2$, (2) $\int_C \frac{z}{(z-2\lambda)(z+\lambda)} dz$, $C: |z|=3$,

(3) $\int_C \frac{dz}{z^2-2z}$, $C: |z|=1$, (4) $\int_C \frac{dz}{(z-\lambda)(z+1)}$, $C: |z-\lambda|=1$.

解答:

$$(1) \frac{Z}{Z^2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{Z+1} + \frac{1}{Z-1} \right)$$

これは、点 ± 1 で、 Z の関数 $\frac{Z}{Z^2-1}$ は正則でない。



$$\Gamma_1: |Z-1| < r_1,$$

$$\Gamma_2: |Z+1| < r_2 \text{ とする.}$$

ここで、 r_1 と r_2 はそれぞれ Γ_1 と Γ_2 の円が互いに交わらず、さらに、 Γ_1, Γ_2 が C と交わらないようにとる。

このとき、関数 $\frac{Z}{Z^2-1}$ は、 C, Γ_1, Γ_2 で囲まれた領域で正則

定理 3.4. (拡張) より、

$$\int_C \frac{Z}{Z^2-1} dZ = \int_{\Gamma_1} \frac{Z}{Z^2-1} dZ + \int_{\Gamma_2} \frac{Z}{Z^2-1} dZ$$

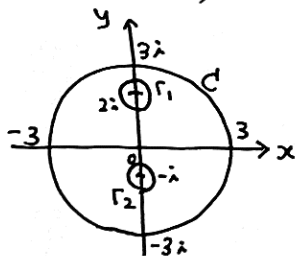
$$= \frac{1}{2} \int_{\Gamma_1} \frac{dZ}{Z+1} + \frac{1}{2} \int_{\Gamma_1} \frac{dZ}{Z-1} + \frac{1}{2} \int_{\Gamma_2} \frac{dZ}{Z+1} + \frac{1}{2} \int_{\Gamma_2} \frac{dZ}{Z-1}$$

$$\text{ここで、} \left\{ \frac{1}{Z+1} \right\} \text{ は } \left\{ \Gamma_1 \right\} \cup \left\{ \Gamma_2 \right\} \text{ の内部を含む領域で正則}$$

$$\stackrel{\text{例 3.3.}}{=} \frac{1}{2} \int_{\Gamma_1} \frac{dZ}{Z-1} + \frac{1}{2} \int_{\Gamma_2} \frac{dZ}{Z+1}$$

$$\stackrel{\text{例 2}}{=} \frac{1}{2} \cdot 2\pi \lambda + \frac{1}{2} \cdot 2\pi \lambda = 2\pi \lambda.$$

$$(2) \frac{Z}{(Z-2\lambda)(Z+\lambda)} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{Z-2\lambda} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{Z+\lambda}$$



$$\Gamma_1: |Z-2\lambda| < r_1,$$

$$\Gamma_2: |Z+\lambda| < r_2 \text{ とする.}$$

ここで、 r_1 と r_2 はそれぞれ Γ_1 と Γ_2 の円が互いに交わらず、さらに、 Γ_1, Γ_2 が C と交わらないようにとる。

このとき、関数 $\frac{Z}{(Z-2\lambda)(Z+\lambda)}$ は、 C, Γ_1, Γ_2 で囲まれた領域で正則。

$$\int_C \frac{Z}{(Z-2\lambda)(Z+\lambda)} dZ = \int_{\Gamma_1} \frac{Z}{(Z-2\lambda)(Z+\lambda)} dZ + \int_{\Gamma_2} \frac{Z}{(Z-2\lambda)(Z+\lambda)} dZ$$

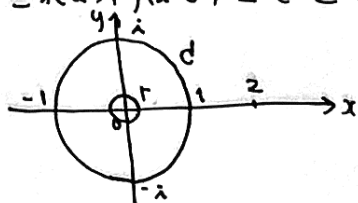
$$\text{ここで、} \left\{ \frac{1}{Z-2\lambda} \right\} \text{ は } \left\{ \Gamma_1 \right\} \cup \left\{ \Gamma_2 \right\} \text{ の内部を含む領域で正則.}$$

$$\stackrel{\text{例 3.3.}}{=} \frac{2}{3} \int_{\Gamma_1} \frac{dZ}{Z-2\lambda} + \frac{1}{3} \int_{\Gamma_2} \frac{dZ}{Z+\lambda}$$

$$\stackrel{\text{例 2}}{=} \frac{2}{3} \cdot 2\pi \lambda + \frac{1}{3} \cdot 2\pi \lambda = 2\pi \lambda.$$

$$(3) \frac{1}{z^2-2z} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z-2}$$

これより、点 0, 2 でこの関数 は正則ではない。



今、点 2 は、C と C の内部に含まれていない。

$\Gamma: |z| < r$ とする。

ここで、r は、 Γ と C が交らないようにする。

このとき、関数 $\frac{1}{z^2-2z}$ は C と Γ で囲まれた領域で正則。

$$\int_C \frac{dz}{z^2-2z} = \int_{\Gamma} \frac{dz}{z^2-2z} = -\frac{1}{2} \int_{\Gamma} \frac{dz}{z} + \frac{1}{2} \int_{\Gamma} \frac{dz}{z-2}$$

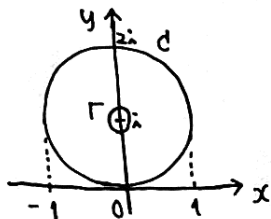
ここで、 $\frac{1}{z-2}$ は Γ と Γ の内部を含む領域で正則である。

$$\stackrel{\text{Th. 3.3.}}{=} -\frac{1}{2} \int_{\Gamma} \frac{dz}{z}$$

$$\stackrel{\text{例題 2}}{=} -\frac{1}{2} \cdot 2\pi i = -\pi i$$

$$(4) \frac{1}{(z-\lambda)(z+1)} = \frac{1-\lambda}{2} \cdot \frac{1}{z-\lambda} + \frac{-(1-\lambda)}{2} \cdot \frac{1}{z+1}$$

これより、点 $\lambda, -1$ でこの関数 は正則ではない。



今、点 -1 は、C と C の内部に含まれていない。

$\Gamma: |z-\lambda| < r$ とする。

ここで、r は Γ と C が交らないようにする。

このとき、関数 $\frac{1}{(z-\lambda)(z+1)}$ は C と Γ で囲まれた領域で正則。

$$\int_C \frac{dz}{(z-\lambda)(z+1)} = \int_{\Gamma} \frac{dz}{(z-\lambda)(z+1)} = \frac{1-\lambda}{2} \int_{\Gamma} \frac{dz}{z-\lambda} - \frac{1-\lambda}{2} \int_{\Gamma} \frac{dz}{z+1}$$

ここで、 $\frac{1}{z+1}$ は、 Γ と Γ の内部を含む領域で正則である。

$$\stackrel{\text{Th. 3.3.}}{=} \frac{1-\lambda}{2} \int_{\Gamma} \frac{dz}{z-\lambda}$$

$$\stackrel{\text{例題 2}}{=} \frac{1-\lambda}{2} \cdot 2\pi i = \pi(\lambda+1).$$

□